

Aula 03 - Aplicações Industriais e Mapeamento (Continuação)

Parte 2 - Elaboração Prática: Mapa Conceitual de Arquitetura

Agora que vocês já entenderam o **negócio** e o **problema** durante o nosso painel temático, é hora de colocar a mão na massa e desenhar a **solução técnica** do caso que acabaram de discutir. A aplicação desta segunda parte é exatamente a tradução da ideia para a engenharia. O mapa conceitual servirá para desenharmos o esqueleto de *como* fazer o projeto acontecer.

Nossa dinâmica funcionará da seguinte maneira:

- **Ferramentas (Totalmente Digital):** Como estamos em um laboratório de informática, a elaboração será feita de forma totalmente digital. Para isso, vocês podem usar ferramentas colaborativas gratuitas como Miro, Figma ou Lucidchart.
- **Estruturação das Camadas (Mão na Massa):** A apresentação visual das camadas será livre, ou seja, cada grupo pode estruturá-las da forma que achar melhor. O requisito principal é que a estrutura seja montada de forma que seja possível visualizar claramente a **conexão** entre cada uma das seguintes camadas:
 - **Camada de Borda (Edge/Percepção):** Quais sensores e atuadores exatos vamos usar (por exemplo: sensor de umidade, câmera, termômetro)? Onde eles ficarão fisicamente nas máquinas para coletar os dados?
 - **Camada de Conectividade/Rede:** Como a informação vai sair do sensor e chegar até o servidor? Pensem no contexto: em uma fazenda, usamos LoRaWAN por causa da longa distância; na fábrica, pode ser Wi-Fi industrial, 5G ou Bluetooth.
 - **Camada de Processamento/Nuvem:** Onde esses dados serão armazenados e processados? Eles vão para a AWS, Azure ou para um servidor local? Vai ter alguma inteligência artificial rodando?
 - **Camada de Aplicação:** O que o usuário final vai ver e como ele vai interagir? Pode ser um painel web com gráficos em tempo real, uma integração com o sistema ERP da empresa, ou um alerta via SMS para o celular do gerente ou do mecânico.
- **Apresentação Técnica:** Finalizada a elaboração, cada grupo terá **5 minutos** para apresentar a sua estrutura de camadas para a turma, demonstrando como ela resolve o problema que foi desenhado e apresentado anteriormente no painel temático.
- **Atenção aos Imprevistos (Cartas do Caos):** Como introduzido na primeira etapa, *as outras equipes* utilizarão as "**Cartas do Caos**" para desafiar a arquitetura de quem está apresentando. A carta deve ser entregue **durante a apresentação** do grupo.
 - Para lidar com esse imprevisto, o grupo que recebe a carta ganha **1 minuto de bônus** no tempo de apresentação para adequar o projeto com o novo cenário e defender a arquitetura na hora, estimulando a resolução real de problemas.
 - **Atenção:** As regras de entrega continuam as mesmas. O projeto somente pode receber uma "Carta do Caos", ou seja, se o seu projeto já recebeu, não pode receber mais. Usem com sabedoria!

O grande resumo desta aula é capacitar cada um de vocês a pensar de ponta a ponta. A meta é sair desta aula capaz de identificar uma oportunidade de melhoria em uma indústria usando IoT e, em seguida, rascunhar toda a arquitetura tecnológica necessária para tirar esse projeto do papel.

Mãos à obra!